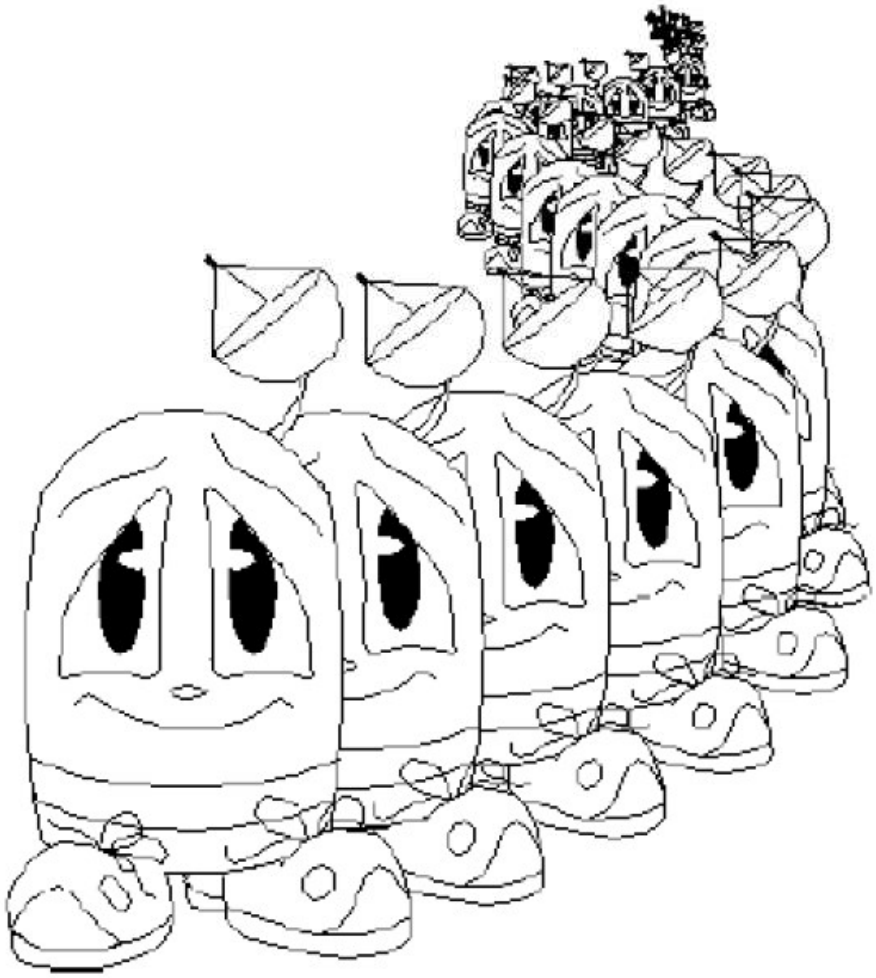
Autômato Finito Não Determinístico (AFND)



♦ Determinismo × Não-Determinismo

- não-determinismo
  - aparentemente, um significativo acréscimo
  - ao poder computacional de um AF
- na realidade
  - não aumenta o poder computacional
- para cada AFN
  - é possível construir um AFD equivalente
  - (que realiza o mesmo processamento)
  - o contrário também é verdadeiro

Equivalência dentre AFD e AFND

Seja L(A) a linguagem aceita por um AFND A.
Existe um AFD A' que também aceita L(A).

Seja o AFND A = (Q, $\sum$, δ, q0, F).

O AFD A' equivalente a A é dado por A' = (Q', $\sum$, δ', q_0', F'), sendo:

- Q' = 2^Q. Elementos de Q' do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F' → estados de Q' que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0' = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- $\delta'(<q_1\ q_2 \ldots q_j>, a) = <r_1\ r_2 \ldots r_i>$ se e somente se $\delta(\{q_1, q_2, \ldots q_j\}, a) = \delta(q_1, a) \cup \delta(q_2, a) \cup \ldots \delta(q_j, a) = \{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Prova da equivalência dentre AFD e AFND

- **¿ AFD M' simula AFN M ?**
  - indução no tamanho da palavra
  - deve-se mostrar que

    $\delta'(\langle q_0\rangle, w) = \langle q_1 \ldots q_u\rangle$ sse $\delta(\{q_0\}, w) = \{q_1, \ldots, q_u\}$.
  - *Base da indução.* $|w| = 0$
    - $\delta'(\langle q_0\rangle, \varepsilon) = \langle q_0\rangle$ sse $\delta(\{q_0\}, \varepsilon) = \{q_0\}$
    - V por definição de função programa estendida
  - *Hipótese de indução.* $|w| = n, n \geq 1$
    - suponha que
    - $\delta'(\langle q_0\rangle, w) = \langle q_1 \ldots q_u\rangle$ sse $\delta(\{q_0\}, w) = \{q_1, \ldots, q_u\}$
  - *Passo de Indução.* $|wa| = n + 1$ e $n \geq 1$
    - $\delta'(\langle q_0\rangle, wa) = \langle p_1 \ldots p_v\rangle$ sse $\delta(\{q_0\}, wa) = \{p_1, \ldots, p_v\}$

      o que equivale, por hipótese de indução

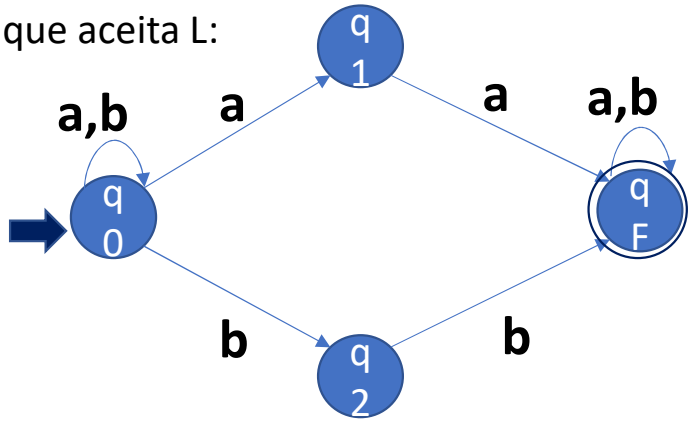
      $\delta'(\langle q_1 \ldots q_u\rangle, a) = \langle p_1 \ldots p_v\rangle$ sse $\delta(\{q_1, \ldots, q_u\}, a) = \{p_1, \ldots, p_v\}$

      o que é verdadeiro, por definição de δ'
- **Logo, M' simula M para qq w**

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

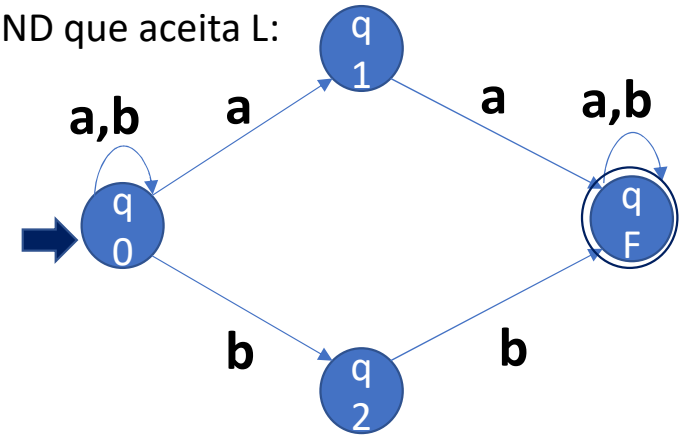


	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

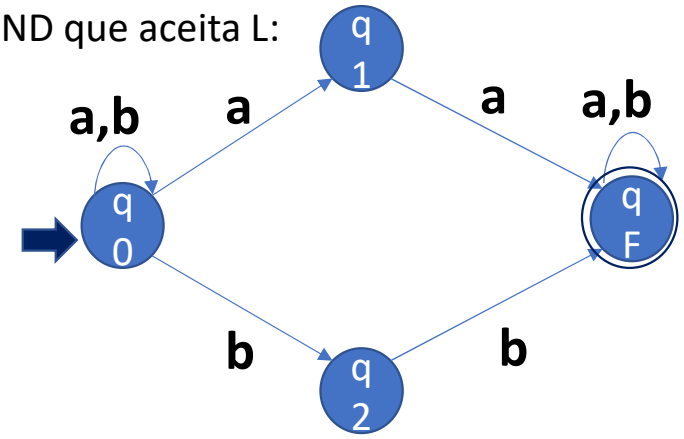
- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

AFND A’ = ?

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

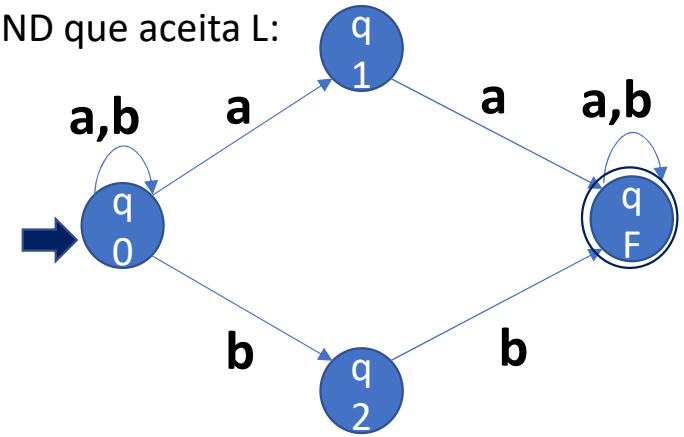
- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

AFND A’ = ? → A’ = (Q’, ∑, δ’, qo’, F’)

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

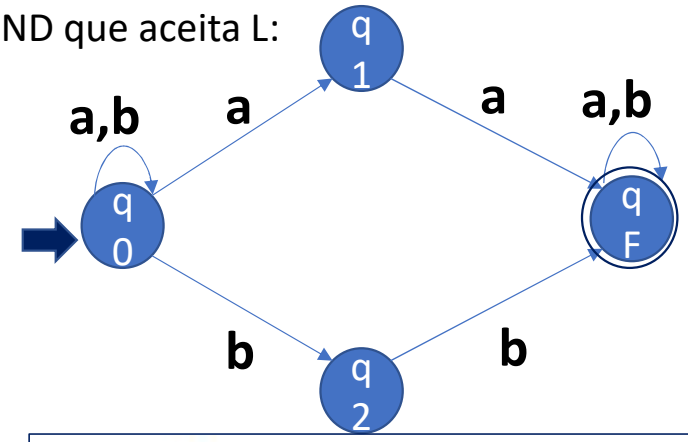
- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

A’ = (Q’, ∑, δ’, qo’, F’) → Q’= ? → Q’ = 2^Q

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

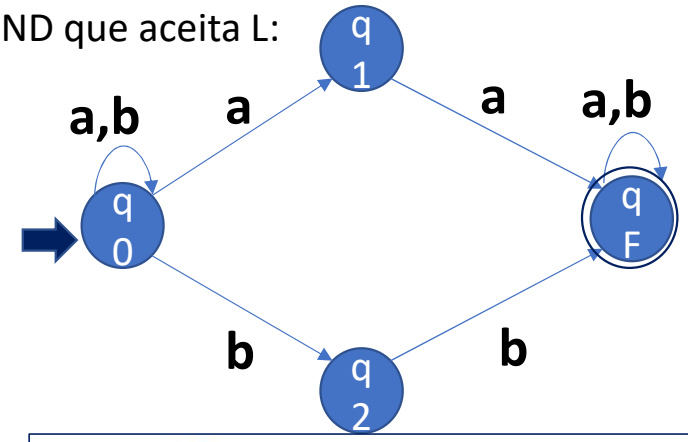
- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

2^Q = { {q0}, {q1}, {q2}, {qf}, {q0,q1}, {q0,q2}, {q0,qf}, {q1,q2}, {q1,qf}, {q2,qf}, {q0,q1,q2}, {q0,q1,qf}, {q0,q2,qf} , {q1,q2,qf} , {q0,q1, q2, qf} }

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

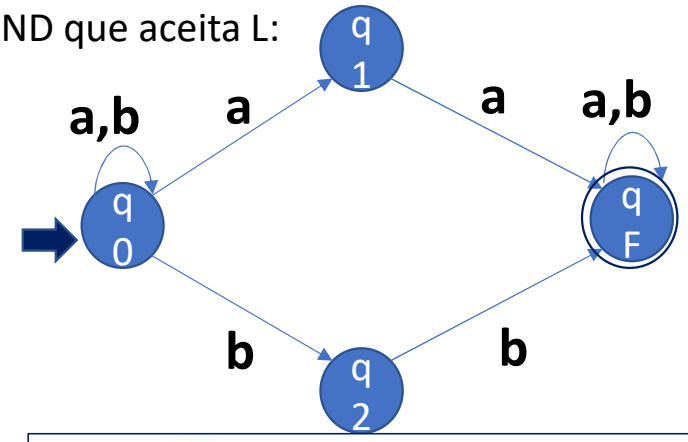
2^Q = { {q0}, {q1}, {q2}, {qf}, {q0,q1}, {q0,q2}, {q0,qf}, {q1,q2}, {q1,qf}, {q2,qf}, {q0,q1,q2},..., {q0,q1, q2, qf}, {} }

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

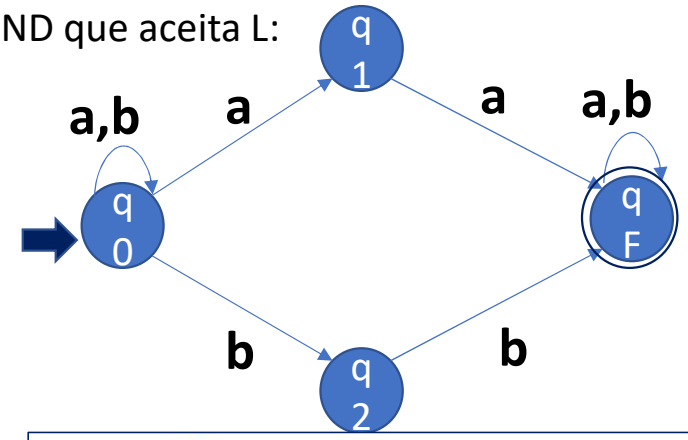
Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

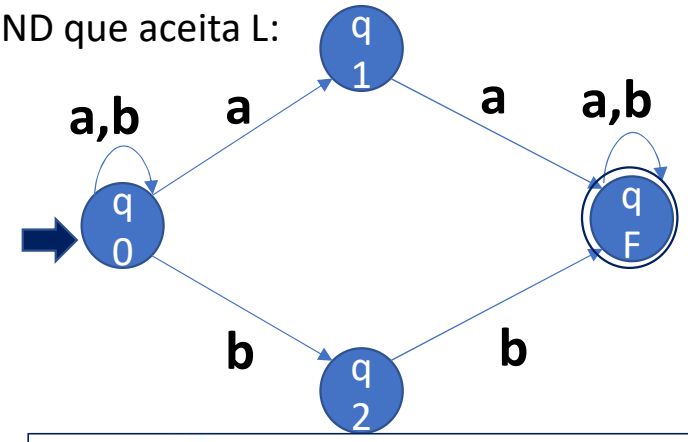
Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’ F’=?

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

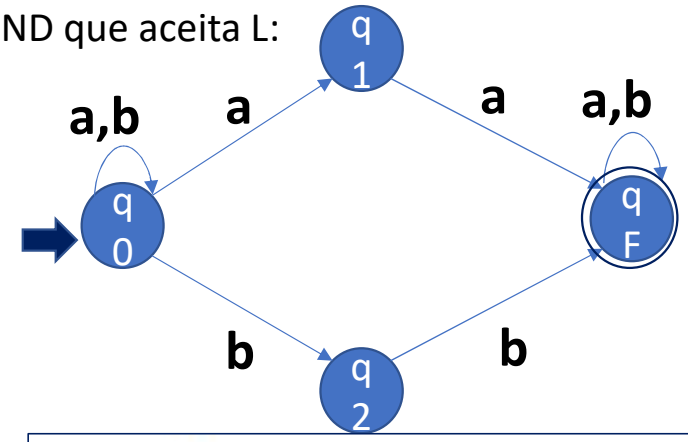
Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’ F’= {<qF>,<q0qF>,<q1qF>,<q2qF>,<q0q1qF>,<q0q2qF>,<q1q2qF>,<q0q1q2qF>}

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:



	δ_5	a	b
→	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’ F’= {<qF>,<q0qF>,<q1qF>,<q2qF>,<q0q1qF>,<q0q2qF>,<q1q2qF>,<q0q1q2qF>}

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,...,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, ... q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,...,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’ F’= {<qF>,<q0qF>,<q1qF>,<q2qF>,<q0q1qF>,<q0q2qF>,<q1q2qF>,<q0q1q2qF>}

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,...,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, ... q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,...,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }

<qo> → estado inicial de A’ F’= {<qF>,<q0qF>,<q1qF>,<q2qF>,<q0q1qF>,<q0q2qF>,<q1q2qF>,<q0q1q2qF>}

δ’	a	b
<q0>		
<q1>		
...		
<q0q1q2qF>		

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>		

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>		
	<q0q2>		

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<qoq2>
	<qoq1>	<q0q1qf>	<qoq2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q_1 q_2 ... q_k>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q_0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>	<q0q1qf>	<q0q2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>
	<q0q1qf>		
	<q0q2qf>		

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,\ldots,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, \ldots q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,\ldots,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>	<q0q1qf>	<q0q2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>
	<q0q1qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>
	<q0q2qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,...,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, ... q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,...,r_i\}$,

Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>	<q0q1qf>	<q0q2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>
	<q0q1qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>
	<q0q2qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>

Nenhum estado novo!

Exemplo de Conversão AFND → AFD

L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

Seja A o AFND que aceita L:

	δ_5	a	b
➡	q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_2\}$
	q_1	$\{q_f\}$	-
	q_2	-	$\{q_f\}$
★	q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

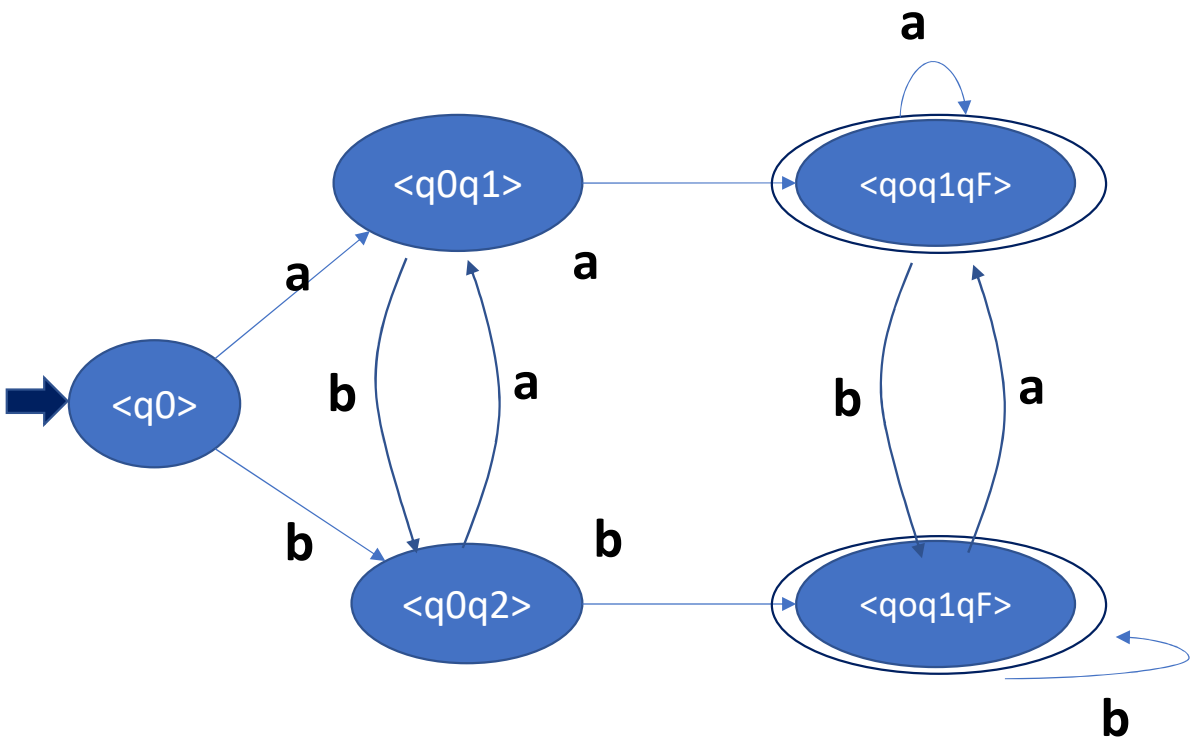
Seja o AFND A = (Q, ∑, δ, q0, F).

O AFD A’ equivalente a A é dado por A’ = (Q’, ∑, δ’, q_0’, F’), sendo:

- Q’ = 2^Q. Elementos de Q’ do tipo $\{q_1, q_2,...,q_k\}$, sendo q_i(i = 1, 2,...,k) ϵ Q, representados por <q1 q2 ... qk>
- F’ → estados de Q’ que contêm pelo menos 1 estado de F.
- Q_0’ = $\{q_0\}$, representado por <q0>
- δ’(<q_1 q_2...q_j>, a) = <r_1 r_2...r_i> se e somente se δ($\{q_1, q_2, ... q_j\}$, a) = δ(q_1, a) ∪ δ (q_2, a) ∪ ... δ(q_j, a) = $\{r_1, r_2,...,r_i\}$,

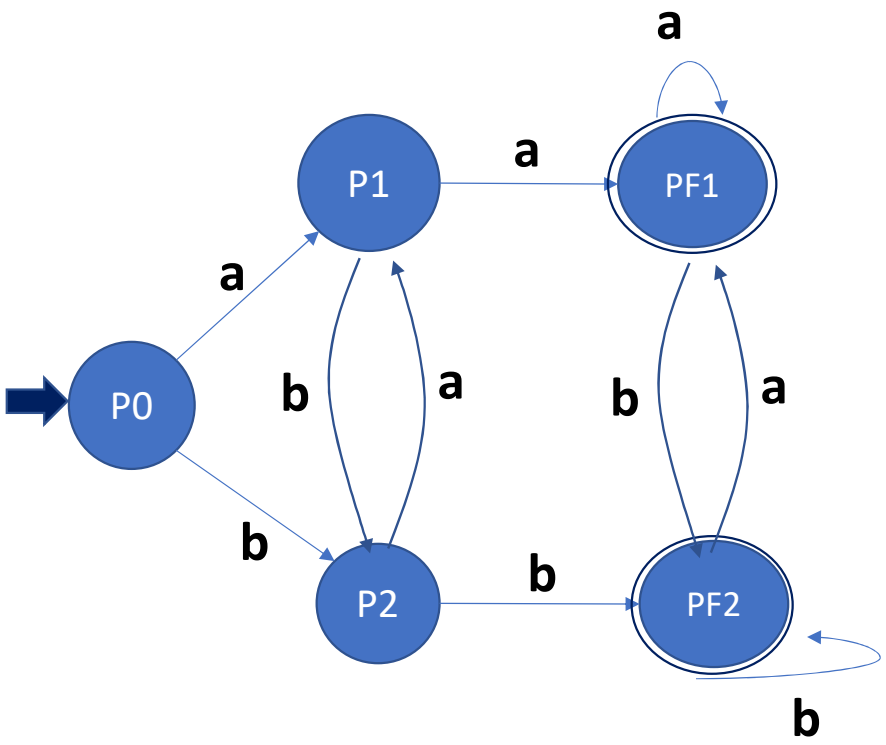
Q’ = { <q0>, <q1>, <q2>, <qF>, <q0q1>, <q0q2>,..., <q0q1q2qF> }, <qo> → inicial F’={<qF>,<q0qF>,...,<q0q1q2qF>}

	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>	<q0q1qf>	<q0q2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>
★	<q0q1qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>
★	<q0q2qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>

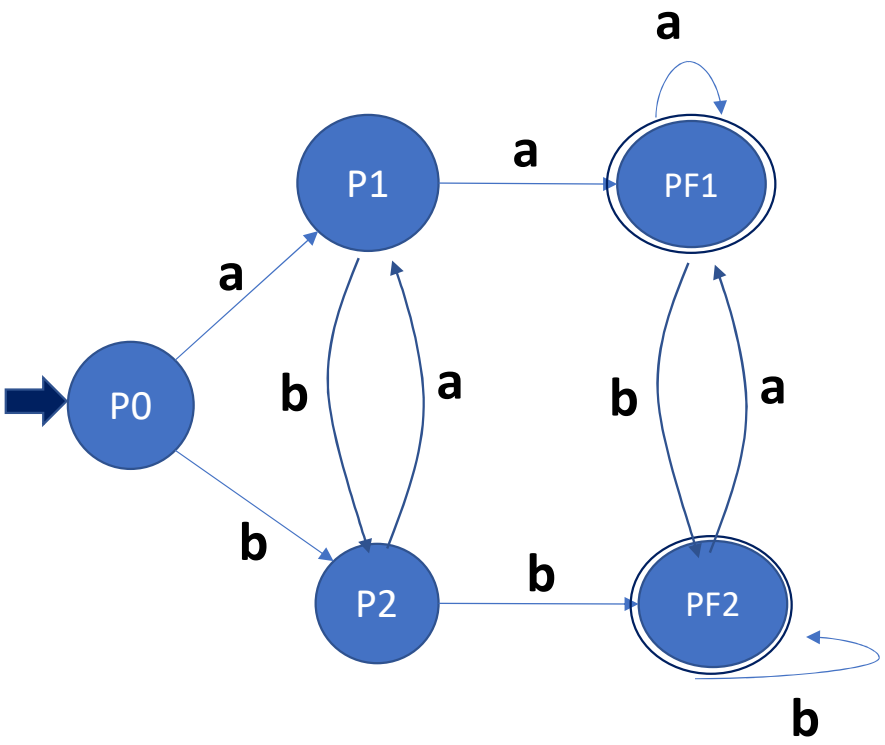


	δ’	a	b
➡	<q0>	<q0q1>	<q0q2>
	<q0q1>	<q0q1qf>	<q0q2>
	<q0q2>	<q0q1>	<q0q2qf>
★	<q0q1qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>
★	<q0q2qf>	<q0q1qf>	<q0q2qf>

Reescrevendo os nomes dos estados...



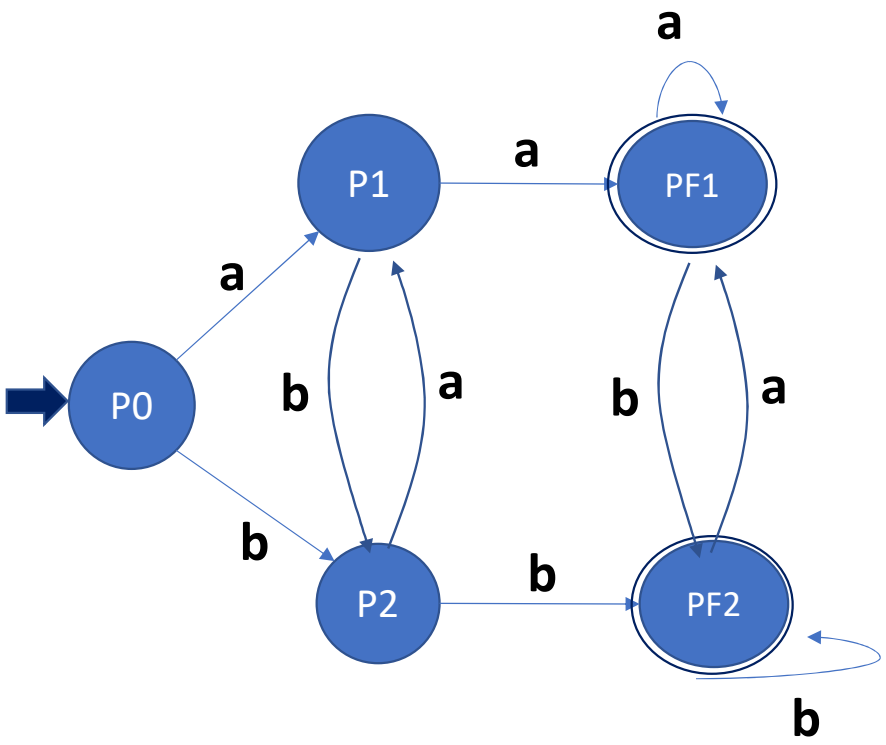
Reescrevendo os nomes dos estados...

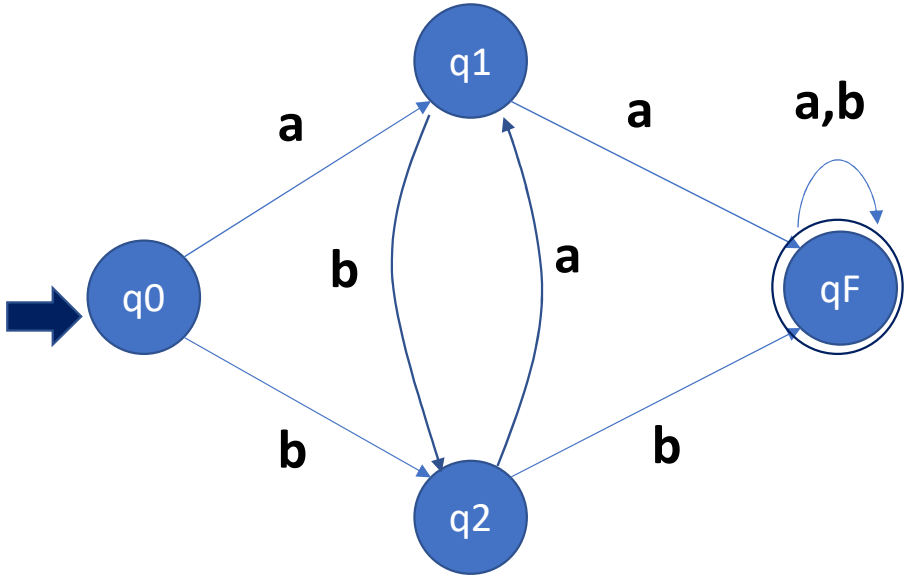


Já vimos uma solução determinística para esse problema... Vamos comparar?

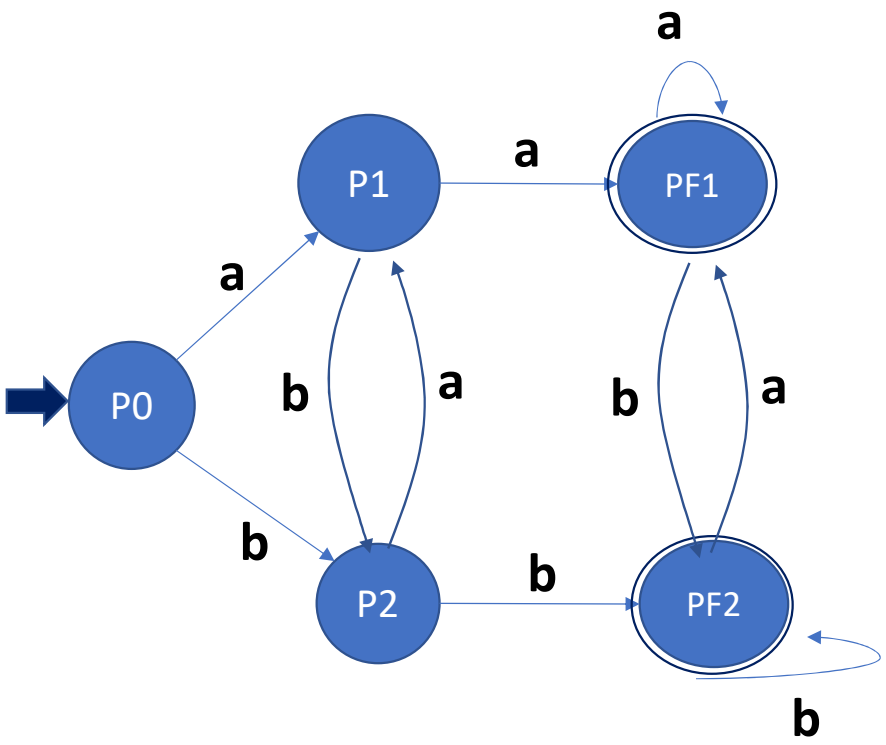
L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}

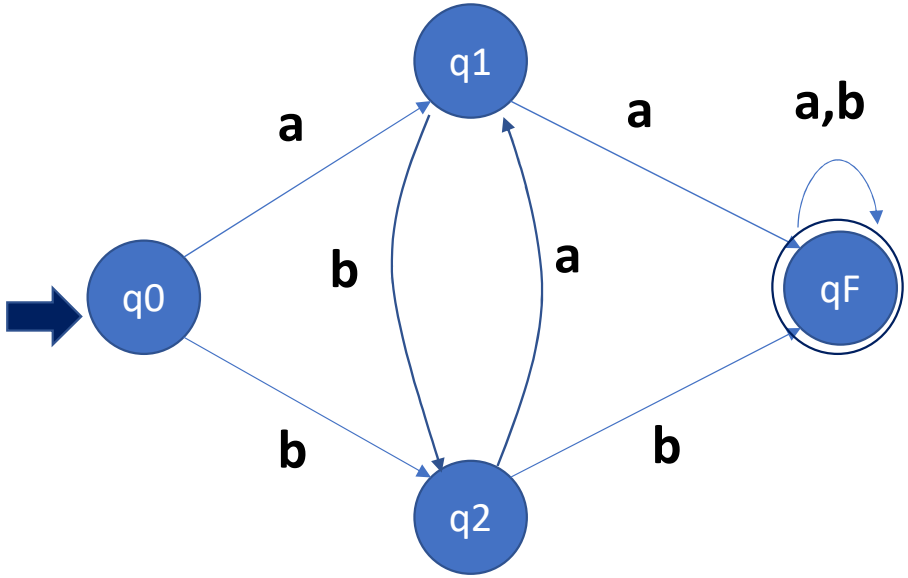
L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}





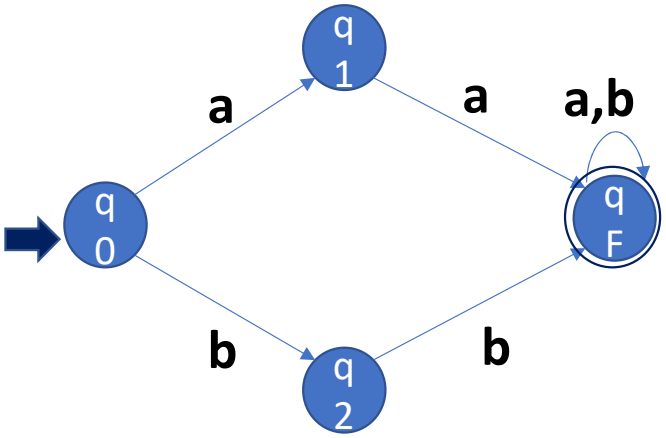
L = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é subpalavra de w}



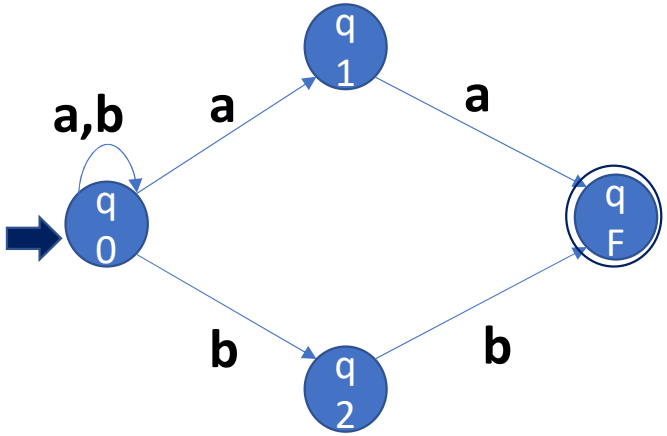


CONCLUSÃO: Embora o algoritmo de conversão sempre encontre um AFD válido para a mesma linguagem, nem sempre ele será o AFD mais simples o possível!

Exercício assíncrono (para entrega):



L2 = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é prefixo de w}

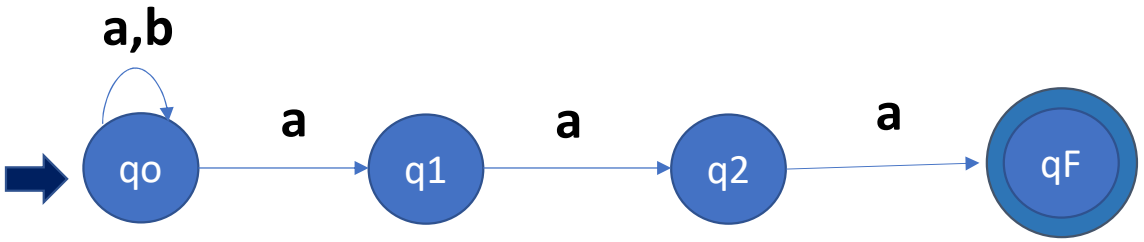


L3 = { w ϵ {a,b}* | “aa” ou “bb” é sufixo de w}

Para os 2 AFNDs acima, similares ao do exemplo anterior, aplicar o algoritmo de conversão e encontrar os AFDs equivalentes.

Exercício assíncrono (não precisa entregar):

- $M_6 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta_6, q_0, \{q_f\})$



L = { w ∈ {a,b}* | “aaa” é sufixo de w}

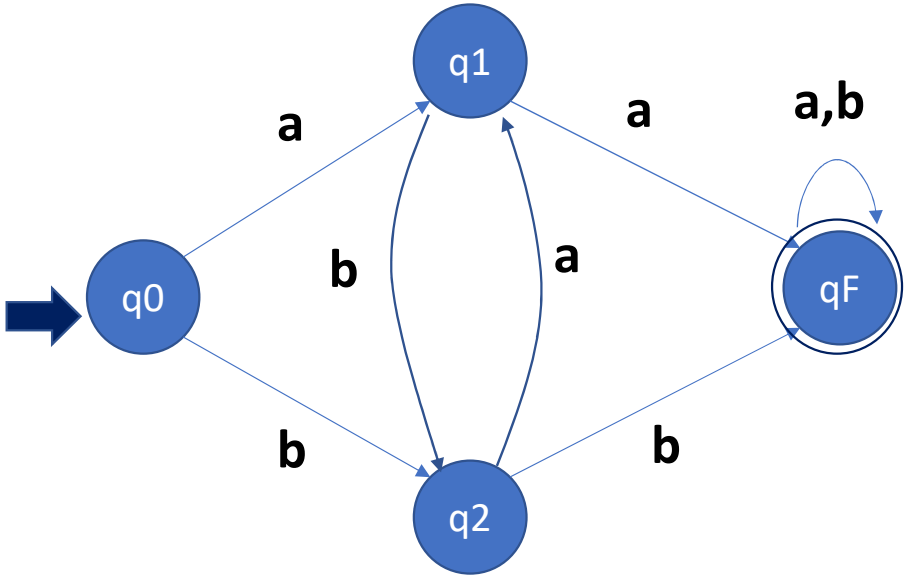
Para o AFND acima, aplicar o algoritmo de conversão e encontrar o AFD equivalente.

Equivalência entre AFNDs e AFDs

Passo 1: Qualquer AFND possui um AFD equivalente (algoritmo de conversão)
Passo 2: Qualquer AFD possui um AFND equivalente (conversão trivial)

Equivalência entre AFNDs e AFDs

Passo 1: Qualquer AFND possui um AFD equivalente (algoritmo de conversão)
Passo 2: Qualquer AFD possui um AFND equivalente (conversão trivial)



δ_1	a	b
→ q_0	q_1	q_2
q_1	q_f	q_2
q_2	q_1	q_f
★ q_f	q_f	q_f

Como converter o AFD acima para um AFND?

Equivalência entre AFNDs e AFDs

Passo 1: Qualquer AFND possui um AFD equivalente (algoritmo de conversão)
Passo 2: Qualquer AFD possui um AFND equivalente (conversão trivial)

Como converter AFD em AFND? Um AFD é um exemplo de AFND degenerado, que não utiliza nenhuma transição não determinística. Portanto, basta usar a notação de conjunto na tabela de transição:

δ_1	a	b
→ q_0	q_1	q_2
q_1	q_f	q_2
q_2	q_1	q_f
★ q_f	q_f	q_f



δ	a	b
→ q_0	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_F\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_F\}$
★ q_f	$\{q_F\}$	$\{q_F\}$